11 ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១មានពីរអញ្ញាត

វត្ថុបំណង

- ❑ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាភិច
- ❑ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីជំនួស
- ❑ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីបំបាត់
- ❑ ដោះស្រាយចំណោទ ។

1. ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាភិច

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ដោះស្រាយសមីការ $2x + y = 2$ ។

សមីការមានពីរអញ្ញាត x និង y វាមានគូចម្លើយរាប់មិនអស់

គេអាចបានគូចម្លើយដោយជំនួសតម្លៃ x ណាមួយក្នុងសមីការ $y = -2x + 2$ រួចរក y

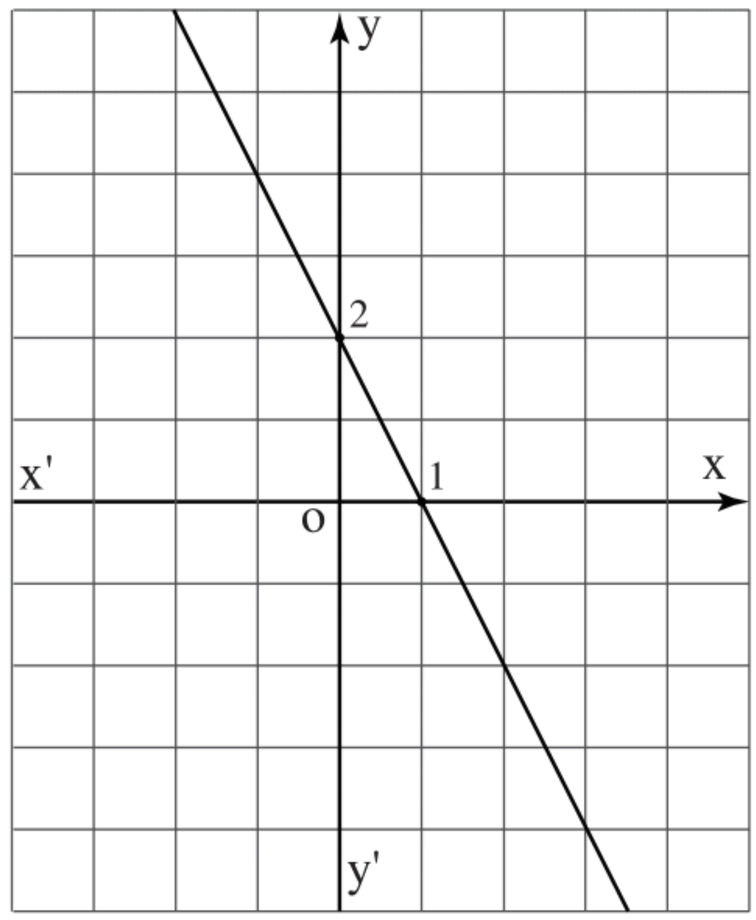
បើ $x = -2$, $y = -2(-2) + 2 = 6$

បើ $x = -1$, $y = -2(-1) + 2 = 4$

បើ $x = 0$, $y = -2(0) + 2 = 2$

បើ $x = 1$, $y = -2(1) + 2 = 0$

បើ $x = 2$, $y = -2(2) + 2 = -2$



គេអាចបកស្រាយគូចម្លើយដោយបន្ទាត់មួយ

ដែលមានសមីការ $2x + y = 2$ ឬ $y = -2x + 2$ ។

x	0	1
y	2	0

កូអរដោនេនៃគ្រប់ចំណុចដែលឋិតនៅលើបន្ទាត់ជាគូចម្លើយនៃសមីការ $2x + y = 2$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} x - y = 4 & (1) \\ 2x + y = 2 & (2) \end{cases}$$

ចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការជាចម្លើយរួមនៃសមីការ (1) និងសមីការ (2) ។ ដោយសមីការ (1) និងសមីការ (2) តាងដោយបន្ទាត់រៀងគ្នា $x - y = 4$ និង $2x + y = 2$

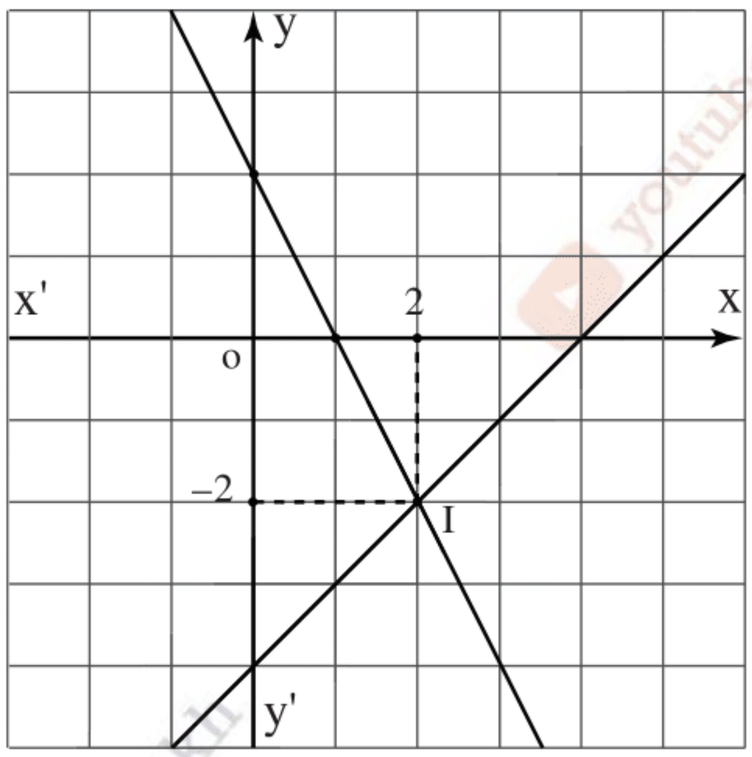
ក្នុងករណីនេះគេត្រូវសង់បន្ទាត់ទាំងពីរ

ចំពោះសមីការ $x - y = 4$ (1)

x	0	4
y	–4	0

ចំពោះសមីការ $2x + y = 2$ (2)

x	0	1
y	2	0



ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការគឺរកកូអរដោនេនៃចំណុចដែលឋិតនៅលើបន្ទាត់ (1) ផនិងបន្ទាត់ (2) ផង

មានន័យថាជាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ទាំងពីរ ។

I ជាចំណុចប្រសព្វ ដើម្បីរកកូអរដោនេរបស់វា គេគួសចំណោលកែងពី I មកលើអ័ក្សទាំងពីរ

តាមក្រាបគេបាន $x = 2$, $y = -2$

ដូចនេះ $(2 , -2)$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : ជំនួស $(2 , -2)$ ក្នុងសមីការ (1) និង (2)

ចំពោះសមីការ (1) : $2 - (-2) = 2 + 2 = 4$

ចំពោះសមីការ (2) : $2(2) + (-2) = 4 - 2 = 2$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} x + 3y = 6 & (1) \\ x + 3y = -3 & (2) \end{cases}$ ។

ចម្លើយ :

សង់បន្ទាត់ (1) និង (2) រួចដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាប ។ ក្នុងករណីនេះគេត្រូវរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ទាំងពីរដោយធ្វើចំណោលកែងនៃចំណុចប្រសព្វមកលើអ័ក្សទាំងពីរ ។

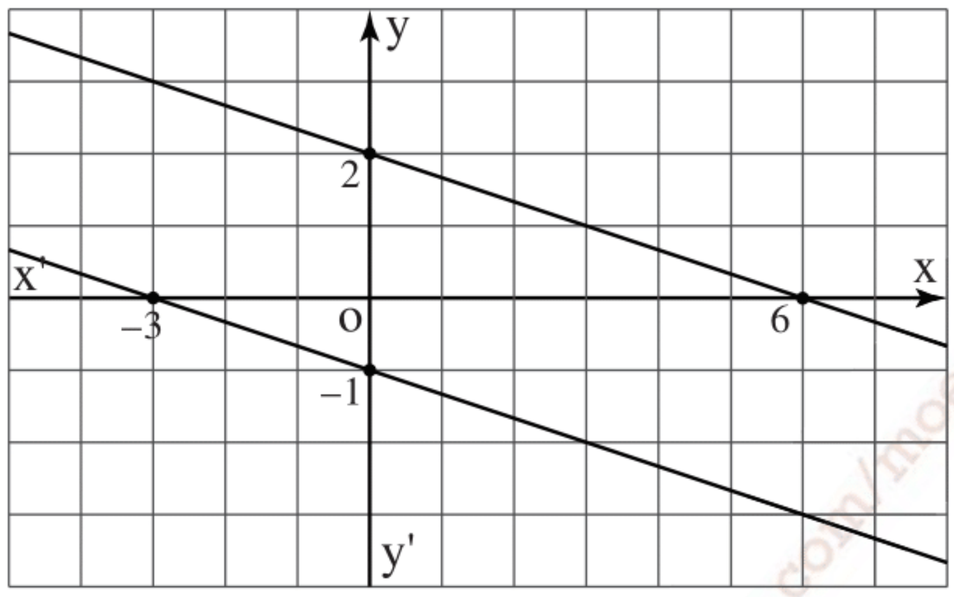
facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

ចំពោះសមីការ $x+3y=6$ (1)

x	0	6
y	2	0

ចំពោះសមីការ $x+3y=-3$ (2)

x	0	-3
y	-1	0



តាមក្រាប បន្ទាត់ទាំងពីរស្របគ្នាគឺគ្មានចំណុចប្រសព្វទេ ។ ក្នុងករណីនេះ គេថាប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយ ។

បើគេពិនិត្យមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ទាំងពីរក៏ឃើញថាវាស្របគ្នាដែរ ។

(1) $x+3y=6$ ឬ $y=-\frac{x}{3}+2$

(2) $x+3y=-3$ ឬ $y=-\frac{x}{3}-1$

ឃើញថា $a=a'=-\frac{1}{3}$

លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} y=4-x & (1) \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2 & (2) \end{cases}$$ ។

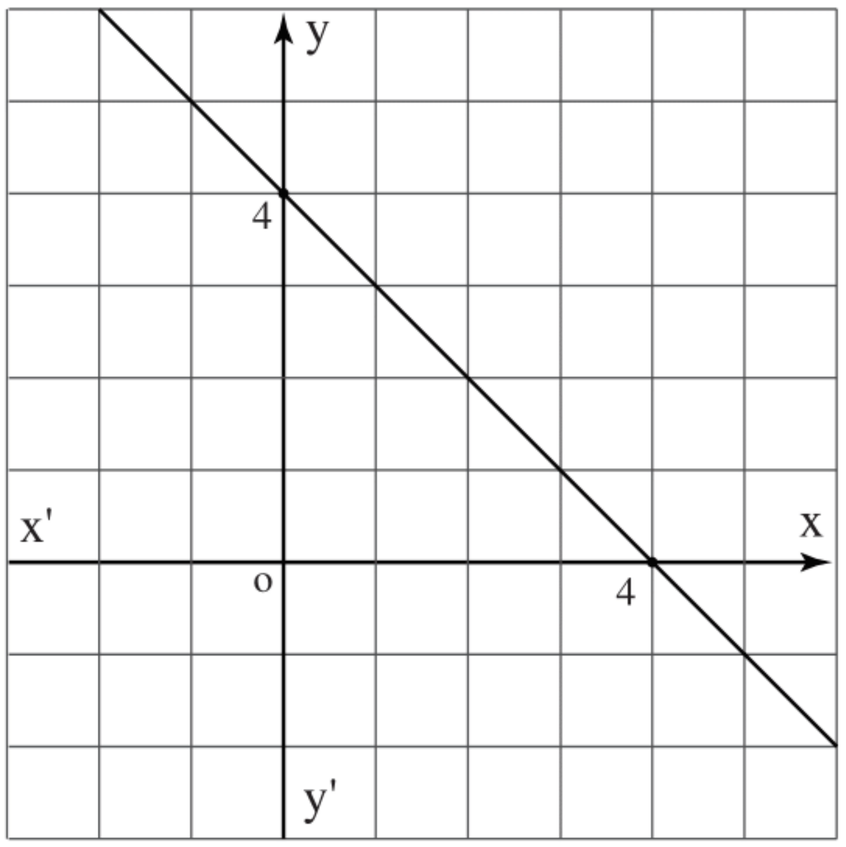
ចម្លើយ : សង់បន្ទាត់នៃសមីការ (1) និង (2)

ចំពោះសមីការ $y=4-x$ (1)

x	0	4
y	4	0

ចំពោះសមីការ $\frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2$ (2)

x	0	4
y	4	0



តាមក្រាបបន្ទាត់ (1) និងបន្ទាត់ (2) ត្រួតស៊ីគ្នា មានន័យថាវាមានចំណុចរួមច្រើនរាប់មិនអស់ ក្នុងករណីនេះគេថាប្រព័ន្ធសមីការមានគូចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាប

$$\begin{cases} 4x+3y=4 \\ 3x+y=-2 \end{cases}$$ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

2. ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីជំនួស

ក្នុងប្រព័ន្ធសមីការមានពីរអញ្ញាត គេអាចគណនាតម្លៃនៃអញ្ញាតណាមួយក្នុងសមីការ (1) រួចយកទៅជំនួសក្នុងសមីការទី (2) ធ្វើយ៉ាងនេះគេនឹងបានសមីការមួយដែលមានតែមួយអញ្ញាត ។

ឧទាហរណ៍ : ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} y = 7 - 3x & (1) \\ 2x - 3y = 12 & (2) \end{cases}$$ ។

ជំនួសតម្លៃ $y = 7 - 3x$ ក្នុងសមីការ (2)

$2x - 3(7 - 3x) = 12$, $2x - 21 + 9x = 12$

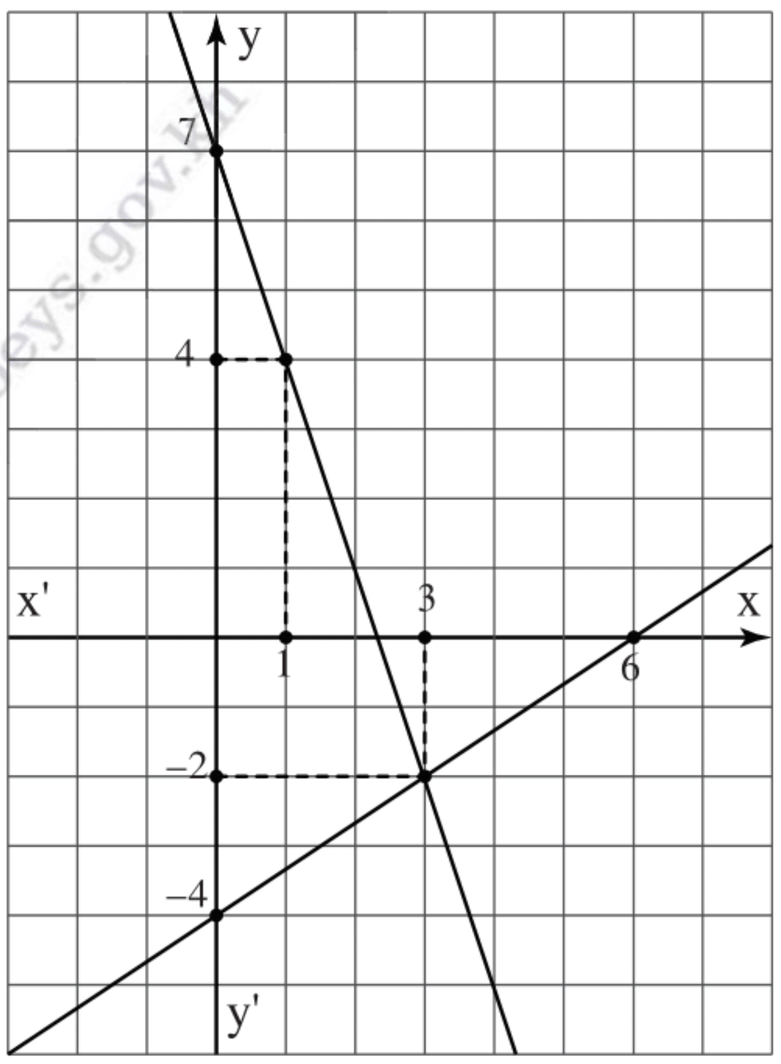
$11x = 12 + 21$

$11x = 33$ ឬ $x = 3$

ជំនួសតម្លៃ $x = 3$ ក្នុងសមីការ (1)

$y = 7 - 3(3) = 7 - 9 = -2$ ។

ដូចនេះ $(3 , -2)$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។



គេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមក្រាប

សមីការ (1) $y = 7 - 3x$

x	0	1
y	7	4

សមីការ (2) $2x - 3y = 12$

x	0	6
y	–4	0

ធ្វើចំណោលកែងនៃចំណុចប្រសព្វ គេបាន $(3 , -2)$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} x - 2y = 17 & (1) \\ 3x - 6y = 11 & (2) \end{cases}$$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ចម្លើយ :

(1) $x-2y=17$, $x=17+2y$ ជំនួស $x=17+2y$ ក្នុងសមីការ (2)

$3(17+2y)-6y=11$

$51+6y-6y=11$

$oy=-41$ ទោះ y យកតម្លៃស្មើប៉ុន្មានក៏ដោយក៏អង្គទី 1 មិនអាចស្មើនឹង -41 ។

ដូចនេះសមីការ $oy=-41$ គ្មានចម្លើយ នាំឱ្យប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយ ។

លំហាត់គំរូទី2 : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} -x+3y=-1 & (1) \\ x-3y=1 & (2) \end{cases}$$ ។

ចម្លើយ :

(1) $-x+3y=-1$, $x=3y+1$ យកតម្លៃ x ជំនួសក្នុងសមីការ (2)

$3y+1-3y=1$, $oy=0$ ទោះ y យកតម្លៃយ៉ាងណាក៏អង្គទី 1 នៅតែស្មើនឹង 0

គេថាសមីការ $oy=0$ មានចម្លើយរាប់មិនអស់ នាំឱ្យប្រព័ន្ធសមីការមានចម្លើយរាប់មិនអស់ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

ក. $\begin{cases} y+6=3x & (1) \\ 9x-2y=3 & (2) \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} 3x-4y=8 & (1) \\ 4x+y=17 & (2) \end{cases}$ ។

3. ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីបូក

ឧទាហរណ៍ទី1 : ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} -2x+y=-11 & (1) \\ 5x-y=26 & (2) \end{cases}$

គេសង្កេតឃើញថាអញ្ញាត y មានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា ហើយមានមេគុណស្មើគ្នាទៀត ។ បើគេបូកអង្គនៃសមីការ (1) និងសមីការ (2) នោះអញ្ញាត y នឹងត្រូវបាត់ក្នុងករណីនេះ គេបានសមីការមួយមានតែមួយអញ្ញាត ។

$$\begin{cases} -2x+y=-11 & (1) \\ 5x-y=26 & (2) \end{cases}$$

$3x=15$, $x=5$ ជំនួស $x=5$ ក្នុង (1)

$-2(5)+y=-11$, $-10+y=-11$, $y=-11+10=-1$ ។

ហេតុនេះ $(5\ ,\ -1)$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : ជំនួស $(5\ ,\ -1)$ ក្នុងសមីការ (1) និង (2)

(1) $\quad -2(5)+(-1) = -10-1 = -11$

(2) $\quad 5(5)-(-1) = 25+1 = 26$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} 2x+3y = 21 & (1) \\ 3x+2y = 19 & (2) \end{cases}$$ ។

ដើម្បីបំបាត់អញ្ញាត y គេត្រូវធ្វើវាឱ្យមានមេគុណស្មើគ្នាហើយមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា

ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវគុណ (1) នឹង -2 ហើយគុណ (2) នឹង 3

$$\begin{cases} 2x+3y = 21 & \times(-2) \\ 3x+2y = 19 & \times 3 \end{cases}, \quad \begin{cases} -4x-6y = -42 \\ 9x+6y = 57 \end{cases}$$

$$5x = 15\ ,\ x = 3$$

ជំនួស $x = 3$ ក្នុងសមីការ (1)

$$2(3)+3y = 21\ ,\ 6+3y = 21\ ,\ 3y = 15\ ,\ y = 5$$ ។

ដូចនេះ $(3\ ,\ 5)$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} \frac{x}{2}-\frac{y}{5} = 1 & (1) \\ y-\frac{x}{3} = 8 & (2) \end{cases}$$ ។

ចម្លើយ :

(1) $\quad$ អាចសរសេរ $\frac{x}{2}-\frac{y}{5} = 1\ ,\ 5x-2y = 10 \quad (1)$

(2) $\quad$ អាចសរសេរ $y-\frac{x}{3} = 8\ ,\ 3y-x = 24 \quad (2)$

យើងបាន $\begin{cases} 5x-2y = 10 \\ -x+3y = 24 & \times 5 \end{cases}, \quad \begin{cases} 5x-2y = 10 \\ -5x+15y = 120 \end{cases}$

$$13y = 130\ ,\ y = 10$$

ជំនួស $y = 10$ ក្នុង (2)

$$3(10)-x = 24\ ,\ x = 3(10)-24 = 30-24 = 6$$ ។

ដូចនេះ $(6\ ,\ 10)$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.
facebook.com/moeys.gov.kh

ផ្សៀងផ្ទាត់ :

(1) $\frac{6}{2}-\frac{10}{5}=3-2=1$

(2) $10-\frac{6}{3}=10-2=8$ ។

លំហាត់គំរូទី2 : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធ $\begin{cases}3(x-y)-\frac{1}{3}(x+y)=30 & (1)\\ x+y+\frac{5}{3}(x-y)=22 & (2)\end{cases}$ ។

ចម្លើយ : គេអាចសម្រួលសមីការនីមួយៗ ឱ្យងាយរួចធ្វើវិធីបំបាត់ដោយបូក ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញមានតួ $(x-y)$ និងតួ $(x+y)$ ឋិតក្នុងសមីការ (1) និង (2) ដូចគ្នា ។

ក្នុងករណីនេះគេតាង $a=x+y$, $b=x-y$

ប្រព័ន្ធសមីការទៅជា $\begin{cases}3b-\frac{1}{3}a=30 & (3)\\ a+\frac{5}{3}b=22 & (4)\end{cases}$ ឬ $\begin{cases}9b-a=90 & (5)\\ 5b+3a=66 & (6)\end{cases}$ $\times 3$

$$\begin{cases}27b-3a=270\\ 5b+3a=66\end{cases}$$

$$32b=336\ ,\ b=\frac{21}{2}$$

ជំនួស $b=\frac{21}{2}$ ក្នុង (5)

$$9\times\frac{21}{2}-a=90\ ,\ a=9\times\frac{21}{2}-90$$

$$=\frac{189-180}{2}=\frac{9}{2}$$

ដោយ $a=\frac{9}{2}$, $b=\frac{21}{2}$ នោះ $\begin{cases}x+y=a\\ x-y=b\end{cases}$ ឬ $\begin{cases}x+y=\frac{9}{2}\\ x-y=\frac{21}{2}\end{cases}$

$$2x=15\ ,\ x=\frac{15}{2}$$

$$y=\frac{9}{2}-x=\frac{9}{2}-\frac{15}{2}=-\frac{6}{2}=-3$$ ។

ដូចនេះ $\left(\frac{15}{2}\ ,\ -3\right)$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

ផ្សៀងផ្ទាត់ : ជំនួស $\left(\frac{15}{2}\ ,\ -3\right)$ ក្នុងសមីការ (1) និង (2)

(1) $3\left(\frac{15}{2}+3\right)-\frac{1}{3}\left(\frac{15}{2}-3\right)=3\left(\frac{21}{2}\right)-\frac{1}{3}\left(\frac{9}{2}\right)=\frac{63}{2}-\frac{3}{2}=\frac{60}{2}=30$

(2) $\frac{15}{2}-3+\frac{5}{3}\left(\frac{15}{2}+3\right)=\frac{9}{2}+\frac{5}{3}\left(\frac{21}{2}\right)=\frac{9}{2}+\frac{35}{2}=\frac{44}{2}=22$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី3 : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y}{5} & (1) \\ x + y = 21 & (2) \end{cases}$$ ។

ចម្លើយ : គេអាចប្រើលក្ខណៈនៃសមាមាត្រ ដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{5} = \frac{x+y}{2+5} = \frac{21}{7} = 3$$

$$\frac{x}{2} = 3 \ , \ x = 6 \ , \ \frac{y}{5} = 3 \ , \ y = 15$$

(6 , 15) ជាគូចម្លើយ

គេក៏អាចដោះស្រាយតាមវិធីបំបាត់ដោយបូក

(1) $2y = 5x \ , \ 5x - 2y = 0$

យើងបានប្រព័ន្ធ $\begin{cases} 5x - 2y = 0 \\ x + y = 21 \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} 5x - 2y = 0 \\ 2x + 2y = 42 \end{cases}$

$7x = 42 \ , \ x = 6 \ , \ y = 15$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

ក. $\begin{cases} 4x - 3y = 9 \\ -3x + 5y = 7 \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} 7x + 3(y-3) = 5(x+y) \\ 7(x-1) - 6y = 5(x-y) \end{cases}$ ។

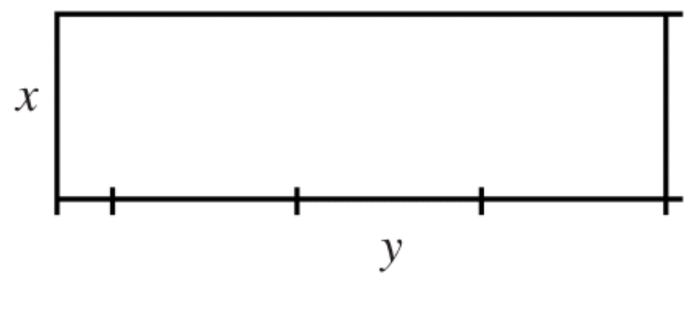
4. ចំណោទនៃប្រព័ន្ធសមីការ

ចំណោទទី1 : ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង 38cm ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើស 3 ដងនៃទទឹងនិង 1cm ។ ចូររកប្រវែងទទឹងនិងបណ្តោយនៃចតុកោណកែង ។

ចម្លើយ :

សម្មតិកម្ម :

- បរិមាត្រស្មើ 38cm
- បណ្តោយវែងជាង 3 ដងនៃទទឹងនិង 1cm



សំណួរ : រកទទឹងនិងបណ្តោយ

ការតាងអញ្ញាត : តាង x ជាទទឹង ហើយ y ជាបណ្តោយ

គំនិតបន្ថែម : បរិមាត្រស្មើ $2(x+y)$

facebook.com/khmermoeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រព័ន្ធសមីការ :

$$\begin{cases} 2(x+y) = 38 & (1) \\ y - 3x = 1 & (2) \end{cases}$$

✍ *ដំណោះស្រាយ :*

$$\begin{cases} 2(x+y) = 38 \\ y - 3x = 1 \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} x + y = 19 \\ y - 3x = 1 \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} y + x = 19 \\ y - 3x = 1 \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} y + x = 19 \\ -y + 3x = -1 \end{cases}$$

$$4x = 18$$

$4x = 18$, $x = \frac{9}{2}$, $y = 1 + 3x = 1 + 3 \times \frac{9}{2} = 1 + \frac{27}{2} = \frac{29}{2}$ ។

ដូចនេះ $x = \frac{9}{2} = 4.5\text{cm}$

$y = \frac{29}{2} = 14.5\text{cm}$ ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ : បរិមាត្រ $2(x+y) = 2(4.5 + 14.5) = 2(19) = 38$

$y - 3x = 14.5 - 3 \times 4.5 = 14.5 - 13.5 = 1$ ។

ចំណោទទី 2 : គេទិញសៀវភៅ 6 ក្បាលនិងប៊ិច 8 ដើមរួមគ្នា ថ្លៃ 14 000 រ។ មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគេទិញសៀវភៅ 9 ក្បាលនិងប៊ិច 6 ដើមដដែលនេះទៀតរួមគ្នាថ្លៃ 13 200 រ។ ដោយដឹងថាគេនៅរក្សាតម្លៃទំនិញដដែល ចូររកតម្លៃនៃសៀវភៅ 1 ក្បាលនិងប៊ិចមួយដើម ។

ចម្លើយ :

សម្មតិកម្ម :

- លើកទី 1 ទិញសៀវភៅ 6 ក្បាលនិងប៊ិច 8 ដើម អស់ប្រាក់ 14 000 រ
- លើកទី 2 ទិញសៀវភៅ 9 ក្បាលនិងប៊ិច 6 ដើម អស់ប្រាក់ 13 200 រ

សំណួរ : រកតម្លៃនៃសៀវភៅនិងប៊ិច

ការតាងអញ្ញាត : តាង x ជាថ្លៃសៀវភៅ ហើយ y ជាថ្លៃប៊ិចនីមួយៗ

គំនិតបន្ថែម : សៀវភៅ 1 ក្បាលថ្លៃ x រៀល , សៀវភៅ 6 ក្បាលថ្លៃ $6x$

ប៊ិច 1 ដើមថ្លៃ y រៀល , ប៊ិច 8 ដើមថ្លៃ $8y$

ប្រព័ន្ធសមីការ :

$$\begin{cases} 6x + 8y = 14\ 000 & (1) \\ 9x + 6y = 13\ 200 & (2) \end{cases}$$

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

✍ *ដំណោះស្រាយ :*

$$\begin{cases} 6x+8y = 14\ 000 \\ 9x+6y = 13\ 200 \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} 3x+4y = 7\ 000 \\ 3x+2y = 4\ 400 \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} 3x+4y = 7\ 000 \\ -3x-2y = -4\ 400 \end{cases}$$

$$2y = 2\ 600 \ , \quad y = 1\ 300 \text{ ន} \ , \quad x = 600 \text{ ន}$$

សៀវភៅមួយក្បាលថ្លៃ 600 ន

ប៊ិចមួយដើមថ្លៃ 1 300 ន

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : $6 \times 600\text{ន} + 8 \times 1\ 300\text{ន} = 3\ 600\text{ន} + 10\ 400\text{ន} = 14\ 000\text{ន}$ (1)

$9 \times 600\text{ន} + 6 \times 1\ 300\text{ន} = 5\ 400\text{ន} + 7\ 800\text{ន} = 13\ 200\text{ន}$ (2) ។

ចំណោទទី 3 : ពូសុខវិនិយោគប្រាក់ 5 លានរៀល ដើម្បីដាក់យកការប្រាក់ទៅតាមអត្រាការប្រាក់រៀងគ្នា 8% និង 6% ។ ដោយដឹងថាគាត់ទទួលបានការប្រាក់សរុប 360 000 នក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ចូររកដើមទុនដែលគាត់បានដាក់តាមអត្រានីមួយៗ ។

ចម្លើយ :

សម្មតិកម្ម :

- ប្រាក់ដើមសរុប 5 000 000 ន
- អត្រាការប្រាក់មានពីរប្រភេទ 8% និង 6%
- ការប្រាក់សរុបបាន 360 000 ន

សំណួរ : រកប្រាក់ដែលបានដាក់តាមអត្រា 8% និង 6%

ការតាងអញ្ញាត : តាង x ជាប្រាក់ដែលដាក់តាមអត្រា 8%

តាង y ជាប្រាក់ដែលដាក់តាមអត្រា 6%

គំនិតបន្ថែម : បើ x ដាក់តាមអត្រា 8% នោះការប្រាក់ត្រូវជា $\frac{8x}{100}$

បើ y ដាក់តាមអត្រា 6% នោះការប្រាក់ត្រូវជា $\frac{6y}{100}$

ប្រព័ន្ធសមីការ :

$$\begin{cases} x+y = 5\ 000\ 000 & (1) \\ \frac{8x}{100}+\frac{6y}{100} = 360\ 000 & (2) \end{cases}$$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou...

✍ *ដំណោះស្រាយ :*

$$\begin{cases} x+y = 5\ 000\ 000 \\ \dfrac{8x}{100}+\dfrac{6y}{100} = 360\ 000 \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} x+y = 5\ 000\ 000 \\ 8x+6y = 36\ 000\ 000 \end{cases}$$

$$\text{ឬ } \begin{cases} x+y = 5 \\ 8x+6y = 36 \end{cases} \quad \text{ឯកតាជាលានរៀល}$$

$$\begin{cases} -6x-6y = -30 \\ 8x+6y = 36 \end{cases}$$

$$2x = 6\ ,\ x = 3\ ,\ y = 2\ ,\ x = 3\ 000\ 000 \text{ ន}\ ,\ \ y = 2\ 000\ 000 \text{ ន}$$

ចំពោះអត្រា 8% គាត់ដាក់ 3 000 000 ន

ចំពោះអត្រា 6% គាត់ដាក់ 2 000 000 ន

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : ការប្រាក់តាមអត្រា 8% : $\dfrac{8\times 3000000}{100} = 240\ 000$ ន

ការប្រាក់តាមអត្រា 6% : $\dfrac{6\times 2000000}{100} = 120\ 000$ ន

ការប្រាក់សរុបបាន : $240\ 000 + 120\ 000 = 360\ 000$ ន ។

ប្រតិបត្តិ :

ក. ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 50 ផលដកនៃ 3 ដងចំនួនទី1 និង 2 ដងនៃចំនួនទី2 ស្មើនឹង 60 ។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនោះ ។

ខ. សួនរាងចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង 158m ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើសទទឹង 5m ចូររកទទឹងនិងបណ្តោយនៃចតុកោណកែង ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់

1. តើកូអរដោនេដែលគេឱ្យខាងក្រោមជាចម្លើយរបស់ប្រព័ន្ធសមីការឬទេ ?

ក. $\begin{cases} x-y=8 \\ x+y=-2 \end{cases}$ $(3\ ,\ -5)$ ខ. $\begin{cases} 2x+y=3 \\ x+2y=4 \end{cases}$ $(2\ ,\ -1)$

គ. $\begin{cases} y=3x \\ x+y=3 \end{cases}$ $(0\ ,\ 0)$ ឃ. $\begin{cases} x-y=3 \\ 2x-2y=6 \end{cases}$ $(5\ ,\ 2)$ ។

2. ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមក្រាប ។

ក. $\begin{cases} x-4y=1 \\ x+y=-4 \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} y-2=0 \\ x+3=0 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} 2x-3y=13 \\ x-2y=8 \end{cases}$ ឃ. $\begin{cases} y=3x \\ x+y=4 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} 2x+y=6 \\ y=8-2x \end{cases}$ ច. $\begin{cases} x+y=1 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2 \end{cases}$

ឆ. $\begin{cases} x+y=3 \\ y=\frac{7-2x}{2} \end{cases}$ ជ. $\begin{cases} y=7-x \\ x=y+3 \end{cases}$ ។

3. ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីបំបាត់ដោយបូក ។

ក. $\begin{cases} 2x+2y=-2 \\ 5x-2y=9 \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} 2x+2y=8 \\ 2x-y=5 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} 3x+3y=9 \\ 4x-3y=-16 \end{cases}$ ឃ. $\begin{cases} 8x-3y=17 \\ -7x+6y=2 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} 7x-10y=-1 \\ 3x+2y=-13 \end{cases}$ ច. $\begin{cases} 4x-3y=15 \\ 8x+2y=-10 \end{cases}$

ឆ. $\begin{cases} 2x+8y=-1 \\ -10x+4y=16 \end{cases}$ ជ. $\begin{cases} 5x+3y+9=0 \\ 3x-4y+17=0 \end{cases}$

ឈ. $\begin{cases} 6x-5=2x-7y \\ 2x=5y-6 \end{cases}$ ញ. $\begin{cases} 4x-3y=9 \\ -3x+5y=7 \end{cases}$

ដ. $\begin{cases} 3x+4y=-1 \\ 7x+9y=0 \end{cases}$ ឋ. $\begin{cases} 4x-2y=-19 \\ -6x-3y=1.5 \end{cases}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

4. ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីជំនួស

ក. $\begin{cases} x-2y=16 \\ 4x+y=1 \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} x+2y=6 \\ 4x+3y=4 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} y=-4x+5 \\ 2x-3y=13 \end{cases}$ ឃ. $\begin{cases} 5x-y=-23 \\ 3x-y=-15 \end{cases}$

ង. $\begin{cases} -2x+y=2 \\ 2x+3y=6 \end{cases}$ ច. $\begin{cases} x+5y=11 \\ 4x-y=2 \end{cases}$

ឆ. $\begin{cases} 2x+3y=11 \\ 3x+3y=18 \end{cases}$ ជ. $\begin{cases} 5x+3y=4 \\ 4x-2y=1 \end{cases}$

ឈ. $\begin{cases} 5x+7y=-3 \\ 2x+14y=2 \end{cases}$ ញ. $\begin{cases} 3x+6y=6 \\ 2x=2y \end{cases}$

ដ. $\begin{cases} x=10y \\ \frac{1}{2}x=3y+2 \end{cases}$ ឋ. $\begin{cases} x-7=y \\ \frac{1}{4}x-1=y \end{cases}$ ។

5. ក. ចូររកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមគ្មានចម្លើយ ។

$\begin{cases} 4x+6y=12 \\ 2x+my=5 \end{cases}$, $\begin{cases} 12x-3my=1 \\ 4x+2y=3 \end{cases}$

ខ. ចូររកតម្លៃ m និង n ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានគូចម្លើយរាប់មិនអស់ ។

$\begin{cases} mx+ny=10 \\ 4x-3y=5 \end{cases}$, $\begin{cases} 6x+y=30 \\ (n-1)x+\frac{1}{3}y=n+m \end{cases}$ ។

6. សុខនិងសៅទិញសៀវភៅសរសេរ ។ សុខទិញសៀវភៅស្តើង 2 ក្បាលនិងសៀវភៅក្រាស់ 3 ក្បាល អស់ប្រាក់ 21 000 រ ។ ចំណែកសៅវិញទិញសៀវភៅស្តើង 3 ក្បាលនិងសៀវភៅក្រាស់ 2 ក្បាល អស់ប្រាក់ 19 000 រ ។ តើសៀវភៅទាំងពីរប្រភេទនេះ មានតម្លៃមួយក្បាលថ្លៃប៉ុន្មានរៀល ?

7. នៅក្នុងកាបូបមួយមានប្រាក់ 8 000 រ ។ គេរាប់ចំនួនក្រដាសប្រាក់ឃើញ 11 សន្លឹក ។ ក្រដាសប្រាក់នេះមានពីរប្រភេទ គឺប្រភេទ 500 រនិងប្រភេទ 1 000 រ ។ ចូររកចំនួនក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនីមួយៗ ។

8. ពូសំដាក់ទឹកត្នោតដោយប្រើខ្សែពួរបង្ហូតចុះមកដី ។ បើគាត់មិនបត់ខ្សែជាពីរទេ នោះគាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដី នៅសល់កន្ទុយខ្សែ 7m ទៀត ។ ប៉ុន្តែបើគាត់បត់ខ្សែពួរជាពីរ គាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដីល្មមគ្មានសល់ខ្សែសោះ ។ បំពង់និងខ្សែបំពង់មានប្រវែង 1m ។ កម្ពស់ដើមត្នោតត្រូវគិតពីកន្លែងដែលគាត់អង្គុយមកត្រឹមដី ។ ចូររកប្រវែងខ្សែពួរនិងកម្ពស់ដើមត្នោត ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

9. ដីមួយកន្លែងរាងចតុកោណកែងមានបរិមាត្រ 110m ។ បើគេថែម 5m លើណ្តោយនិង 2m លើទទឹង នោះផ្ទៃក្រឡាកើនលើសពីមុន 150m^2 ។ ចូររកប្រវែងបណ្តោយនិងទទឹងនៃដីនោះ ។

10. គេយកក្រដាសប្រាក់ 20\$ ទៅទិញនំ H និងនំ P ។

    បើគេទិញនំ H 6 និងនំ P 4 នោះគេនឹងអាប់វិញ 1.5\$

    បើគេទិញនំ H 2 និងនំ P 5 នោះគេនឹងអាប់វិញ 1\$

    បើគេទិញនំ H 4 និងនំ P 4 តើគេនឹងអាប់វិញប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

11. ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើ 22 ពីរដងនៃចំនួនធំបកនឹងបីដងនៃចំនួនតូចស្មើនឹង 246 ។ រកពីរចំនួននោះ ។

12. ពីរចំនួនមានផលបូកស្មើនឹង 490 និងមានផលធៀបស្មើនឹង $\frac{3}{7}$ ។ ចូរគណនាចំនួនទាំងពីរនោះ ។

13. ផលធៀបនៃពីរចំនួនស្មើនឹង $\frac{5}{4}$ និងការេនៃផលដករបស់វាស្មើនឹង 324 ។ ចូរគណនាចំនួននីមួយៗ ។

14. ត្រីកោណ ABC មួយមានបរិមាត្រ $192m$ ។ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង BC , CA , AB ដោយដឹងថាជ្រុងទាំងនោះសមាមាត្ររៀងគ្នានឹងចំនួន 2.5 2 និង 1.5 ។

15. ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 36 និងការេនៃផលធៀបរបស់វាស្មើនឹង $\frac{25}{81}$ ។ ចូរគណនាចំនួននីមួយៗ ។

16. ផលធៀបបាតទាំងពីរនៃចតុកោណញាយមួយស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ និងផលបូកបាតរបស់វាស្មើនឹង 64m ។ ចូរគណនាប្រវែងនៃបាតនីមួយៗ ។

17. បើបន្ទាត់ $Ax + By = 9$ កាត់ចំណុច $(2\ ,\ 1)$ និង $(-3\ ,\ 3)$ ចូរកំណត់ A និង B ។

18. ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \frac{2}{x} - \frac{2}{y} = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{x} + \frac{5}{y} = \frac{3}{4} \end{cases}$ ។

19. ក្រុមហ៊ុនមួយបានលក់ផលិតផលពីរមុខ A និង B ។ តាមការស្រាវជ្រាវនៃការលក់ទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗមានដូចតារាងខាងក្រោម ។ ឯកតាគិតជាលានគ្រឿង ។

	2008	2009	2010	2011
A	2.3	2.7	3.1	3.5
B	2.9	3.3	3.7	4.1

បើក្រុមហ៊ុនរក្សាការលក់តាមអត្រាកំណើនដូចខាងលើ តើផលិតផល A អាចលក់កើនជាង B ឬទេ ? ហេតុអ្វី ?